2026–2027 年松江二中高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 集合 $A=\{(x,y)\mid x+y=8\}$,$B=\{(x,y)\mid xy=12\}$，求 $A\cap B=$_____.

【答案】 $\{(2,6),(6,2)\}$

4. 设集合 $A=\{0,-a\}$,$B=\{1,a-2,2a-2\}$，若 $A\subseteq B$，则 $a=$_____.

【解析】

- 因为 $A\subseteq B$,
- 若 $a-2=0$，解得 $a=2$，此时 $A=\{0,-2\}$,$B=\{1,0,2\}$，不符合题意;
- 若 $2a-2=0$，解得 $a=1$，此时 $A=\{0,-1\}$,$B=\{1,-1,0\}$，符合题意;
- 综上所述，$a=1$.

5. 设 $\alpha:0<x<a(a>0)$,$\beta:x<8-3a$，若 α 是 β 的充分条件，则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 由 α 是 β 的充分条件得，$x\in(0,a)\Rightarrow x\in(-\infty,8-3a)$,
- 所以 $0<a\leqslant 8-3a$，解得 $0<a\leqslant 2$.

6. 关于 x 的不等式 $ax-b>0$ 的解集为 $(-\infty,1)$，则不等式 $\dfrac{x-2}{ax+b}<0$ 的解集为_____.

【解析】

- 因为关于 x 的不等式 $ax-b>0$ 的解集为 $(-\infty,1)$,
- 所以 $a<0$ 且 $\dfrac{b}{a}=1$，则 $b=a$,
- 所以不等式 $\dfrac{x-2}{ax+b}<0$，即 $\dfrac{x-2}{ax+a}<0$，即 $\dfrac{x-2}{x+1}>0$,
- 等价于 $(x+1)(x-2)>0$，解得 $x>2$ 或 $x<-1$,
- 即解集为 $(-\infty,-1)\cup(2,+\infty)$.

7. 若正实数 x、y 满足 $2x+y+8xy=2$，则 xy 的最大值为_____.

【解析】

- 因为正实数 x、y 满足 $2x+y+8xy=2$,
- 所以 $2-8xy=2x+y\geqslant 2\sqrt{2xy}$,
- 当且仅当 $y=2x$，即 $x=\dfrac{1}{4}$，$y=\dfrac{1}{2}$ 时取等号，解得 $0<xy\leqslant\dfrac{1}{8}$,
- 故 xy 的最大值为 $\dfrac{1}{8}$.

8. 已知 $1<a<3$，$-5<b<-2$，则 $\dfrac{a}{b}$ 的取值范围是_____.

【解析】

- 因为 $-5<b<-2$，所以 $2<-b<5$，$\dfrac{1}{5}<-\dfrac{1}{b}<\dfrac{1}{2}$，又 $1<a<3$，
- 得 $\dfrac{1}{5}<-\dfrac{a}{b}<\dfrac{3}{2}$，则 $-\dfrac{3}{2}<\dfrac{a}{b}<-\dfrac{1}{5}$，故 $\dfrac{a}{b}$ 的取值范围是 $\left(-\dfrac{3}{2},-\dfrac{1}{5}\right)$.

9. 若关于 x、y 的方程组 $\begin{cases}y-kx-2=0\\y^2-4x-2y+1=0\end{cases}$ 的解集中只有一个元素，则实数 k 的值为_____.

【解析】

- 由 $\begin{cases}y-kx-2=0\\y^2-4x-2y+1=0\end{cases}$ 消去 y 整理得 $k^2x^2+(2k-4)x+1=0$.
- 当 $k\neq 0$ 时，则 $\triangle=(2k-4)^2-4k^2=0$，解得 $k=1$，
- 此时方程组的解为 $\begin{cases}x=1\\y=3\end{cases}$，符合题意；
- 当 $k=0$ 时，解得 $x=\dfrac{1}{4}$，此时方程组的解为 $\begin{cases}x=\dfrac{1}{4}\\y=2\end{cases}$，符合题意；
- 综上，$k=0$ 或 $k=1$.

10. 若集合 $A=\{0,1\}$，$B=\{x\mid x^2-mx-m>0,x\in\mathbb{R}\}$，且 $A\cap B=\{1\}$，则实数 m 的取值范围为_____.

【解析】

- 因为集合 $A=\{0,1\}$，$B=\{x\mid x^2-mx-m>0,x\in\mathbb{R}\}$，且 $A\cap B=\{1\}$，
- 则 $1\in B$ 且 $0\notin B$，所以 $\begin{cases}1-m-m>0\\-m\leqslant 0\end{cases}$，解得 $0\leqslant m<\dfrac{1}{2}$，
- 所以实数 m 的取值范围是 $\left[0,\dfrac{1}{2}\right)$.

11. 从集合 $U=\{a,b,c,d\}$ 的子集中选出两个不同的子集，需同时满足以下两个条件：(1) a、b 都至少属于其中一个集合；(2) 对选出的两个子集，其中一个集合为另一个的子集，那么共有_____种不同的选法.

【解析】

- 不妨设元素少的为 A，元素多的为 B，则 B 必包含有 a、b；A 为 B 的真子集，
- 若 $B=\{a,b\}$，A 为 B 的真子集，共 $2^2-1=3$ 种，

- 若 $B=\{a,b,c\}$，A 为 B 的真子集，共 $2^3-1=7$ 种，
- 若 $B=\{a,b,d\}$，A 为 B 的真子集，共 $2^3-1=7$ 种，
- 若 $B=\{a,b,c,d\}$，A 为 B 的真子集，共 $2^4-1=15$ 种，
- 共有 $3+7+7+15=32$ 种.

12. 已知 a_1、a_2、$\cdots$、a_8 是 8 个正整数，记 $S=\{a_{i_1}+a_{i_2}+\cdots+a_{i_7}\mid 1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_7\leqslant 8\}$，其中 i_1、i_2、$\cdots$、$i_7\in\mathbb{N}^*$，若 $S=\{82,83,84,85,86,87,89\}$，则这 8 个正整数中的最大数与最小数的积为_____.

【解析】

- 由题意得从 8 个数中任取 7 个数的和共有 $C_8^7=8$ 种不同的值，
- 但是 82，83，84，85，86，87，89 只有 7 个数，
- 得必有两种 7 个数的和相等，设这个和为 $t(82\leqslant t\leqslant 89)$，
- 令 $T=\sum\limits_{i=1}^{8}a_i$，那么，任取 7 个数的和就等于 $T-a_i$，$i=1,2,\cdots,8$，
- 这 8 个取值和的集合为 S，$S=\{T-a_1,T-a_2,\cdots,T-a_8\}$，
- 则 $\sum\limits_{i=1}^{8}(T-a_i)=8T-T=7T=82+83+84+85+86+87+89+t=596+t$.
- 因为 T 为整数，所以 $596+t$ 是 7 的倍数，
- 由 $596=7\times 85+1$ 得 $1+t$ 是 7 的倍数，
- 再因为 $82\leqslant t\leqslant 89$，所以 $t=83$，得 $T=97$.
- 因此 a_1、a_2、$\cdots$、a_8 中最大数为 $97-82=15$，最小数为 $97-89=8$，
- 因此，它们的积为 120.

二、选择题

13. 已知 $a>b>0$，$c\in\mathbb{R}$，则下列不等式不一定成立的是(　　)

A. $a-c>b-c$　　B. $ac>bc$　　C. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　D. $\dfrac{a+b}{2}>\sqrt{ab}$

【答案】 B

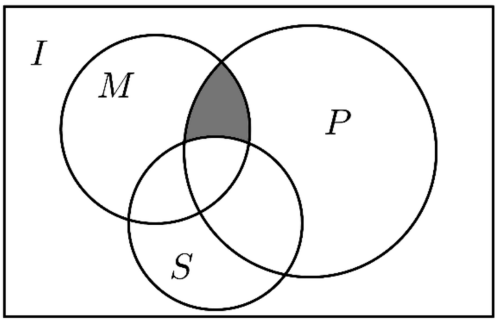
14. 命题“对任意的 $x\in\mathbb{R},x^3-x^2+1\leqslant 0$”的否定是(　　)

A. 不存在 $x\in\mathbb{R},x^3-x^2+1\leqslant 0$　　B. 存在 $x\in\mathbb{R},x^3-x^2+1\leqslant 0$

C. 存在 $x\in\mathbb{R},x^3-x^2+1>0$　　D. 对任意的 $x\in\mathbb{R},x^3-x^2+1>0$

【答案】 C

15. 如图，I 是全集，M、P、S 是 I 的三个子集，则阴影部分所表示的集合是(　　)



A. $(M\cap P)\cap S$　　B. $(M\cap P)\cap \complement_I S$　　C. $(M\cup P)\cap S$　　D. $\complement_I(M\cap P)\cap S$

【解析】

- 由已知中的 $Venn$ 图得阴影部分的元素属于 M，属于 P，但不属于 S，
- 所以阴影部分表示的集合为 $(M\cap P)\cap \complement_I S$，故选 B.

16. 设集合 $P_1=\{x\mid x^2+ax+1>0\}$，$P_2=\{x\mid x^2+ax+2>0\}$，$Q_1=\{x\mid x^2+x+b>0\}$，$Q_2=\{x\mid x^2+2x+b>0\}$，其中 a、$b\in\mathbb{R}$，对于下列两个命题：①存在 a，P_1 不是 P_2 的子集；②存在 b 使得 Q_1 是 Q_2 的子集. 下列说法正确的是(　　)

A. ①是真命题，②是假命题　　B. ①是假命题，②是真命题

C. ①②都是真命题　　D. ①②都是假命题

【解析】

- 对于集合 $P_1=\{x\mid x^2+ax+1>0\}$，$P_2=\{x\mid x^2+ax+2>0\}$，
- 得当 $m\in P_1$ 时，即 $m^2+am+1>0$，得 $m^2+am+2>0$，
- 即有 $m\in P_2$，得对任意 a，P_1 是 P_2 的子集，故①错误；
- 对于集合 $Q_1=\{x\mid x^2+x+b>0\}$，$Q_2=\{x\mid x^2+2x+b>0\}$，
- 当 $b=6$ 时，$Q_1=\{x\mid x^2+x+6>0\}=\mathbb{R}$，$Q_2=\{x\mid x^2+2x+6>0\}=\mathbb{R}$，
- 得 Q_1 是 Q_2 的子集，所以存在 b，使得 Q_1 是 Q_2 的子集，故②正确；
- 故选 B.

三、解答题

17. (1) 已知 x、y 都是实数，比较 x^2+y^2 与 $4x-2y-5$ 的大小.

(2) 求解不等式组 $\begin{cases}x^2-4x+3\geqslant 0\\ \dfrac{x+3}{2x-1}\geqslant 2\end{cases}$.

【解析】

- (1) $(x^2+y^2)-(4x-2y-5)=x^2-4x+y^2+2y+5=(x-2)^2+(y+1)^2\geqslant 0$，

- 当 $x=2$，$y=-1$ 时，$x^2+y^2=4x-2y-5$.
- 当 $x\neq 2$ 或 $y\neq -1$ 时，$x^2+y^2>4x-2y-5$.
- (2) 由 $x^2-4x+3\geqslant 0$ 得 $(x-1)(x-3)\geqslant 0$，所以 $x\leqslant 1$ 或 $x\geqslant 3$；
- 由 $\dfrac{x+3}{2x-1}\geqslant 2$，得 $\dfrac{x+3}{2x-1}-2=\dfrac{-3x+5}{2x-1}\geqslant 0$，即 $\dfrac{3x-5}{2x-1}\leqslant 0$，
- 所以 $\begin{cases}(3x-5)(2x-1)\leqslant 0\\ 2x-1\neq 0\end{cases}$，解得 $\dfrac{1}{2}<x\leqslant\dfrac{5}{3}$，
- 所以不等式组的解集是 $\left\{x\,\middle|\,\dfrac{1}{2}<x\leqslant 1\right\}$.

18. 已知 x_1,x_2 是一元二次方程 $4kx^2-4kx+k+1=0$ 的两个实数根.

(1) 是否存在实数 k，$(2x_1-x_2)(x_1-2x_2)=-\dfrac{3}{2}$ 成立？若存在，求出 k 的值；若不存在，请说明理由.

(2) 求使 $\dfrac{x_1}{x_2}+\dfrac{x_2}{x_1}-2$ 的值为整数的实数 k 的整数值.

【解析】

- (1) 因为 x_1,x_2 是一元二次方程 $4kx^2-4kx+k+1=0$ 的两个实数根，
- 所以 $\begin{cases}k\neq 0\\ 16k^2-16k(k+1)\geqslant 0\end{cases}$，所以 $k<0$，
- 由根与系数的关系得 $x_1+x_2=1$，$x_1x_2=\dfrac{k+1}{4k}$，
- 所以 $(2x_1-x_2)(x_1-2x_2)=2(x_1+x_2)^2-9x_1x_2=2-9\times\dfrac{k+1}{4k}=-\dfrac{3}{2}$，
- 解得 $k=\dfrac{9}{5}$，而 $k<0$，故不存在实数 k 使得 $(2x_1-x_2)(x_1-2x_2)=-\dfrac{3}{2}$ 成立.
- (2) 由根与系数的关系得 $\dfrac{x_1}{x_2}+\dfrac{x_2}{x_1}-2=\dfrac{(x_1+x_2)^2}{x_1x_2}-4=-\dfrac{4}{k+1}$，
- 因为 $-\dfrac{4}{k+1}$ 的值为整数，而 k 为整数，所以 $k+1$ 只能取 ±1、±2、±4，
- 又 $k<0$，所以整数 k 的值为 -2 或 -3 或 -5.

19. 2026 年，某市低空经济蓬勃发展，一家物流企业开通“无人机即时配送”服务，并设立配送站. 经市场调研，该站每日配送单量 y（单位：单）与每单配送费 x（单位：元）满足关系式 $y=4800-200x$（其中 $4<x<24$）. 已知配送站每日的固定成本为 19200 元，每完成一单配送，需支付电费、耗材费、设备保养费等可变成本，每单可变成本为 4 元.

(1) 若要保证配送站每日利润 W（单位：元）不为负数，求每单配送费 x 的取值范围；（每日利润 = 每日配送总收入 − 每日可变总成本 − 每日固定成本）

(2) 为提升运力，该站购进一批新型无人机，购机费用为 32 万元. 投入使用后，这批无人机使用 $t(t>0)$ 年的累计维保总费用为 $(2t^2+8t)$ 万元. 请问：这批无人机使用多少年后更新，

可以使年平均总费用最低？请求出最低年平均总费用.（年平均总费用 =（购机费用 + 维保总费用）÷ 使用年数）

【解析】

- (1) $W = xy - 4y - 19200 = x(4800 - 200x) - 4(4800 - 200x) - 19200$
- $= -200x^2 + 5600x - 38400 (4 < x < 24)$,
- 令 $W = -200x^2 + 5600x - 38400 \geqslant 0$，即 $x^2 - 28x + 192 \leqslant 0$,
- 解得 $12 \leqslant x \leqslant 16$，因此，要保证配送站每日利润 W 不为负数,
- 每单配送费 x 的取值范围为 $[12, 16]$;
- (2) 由题意，年平均总费用为 $N = \dfrac{2t^2 + 8t + 32}{t} = 2t + \dfrac{32}{t} + 8$
- $\geqslant 2\sqrt{2t \cdot \dfrac{32}{t}} + 8 = 16 + 8 = 24$，当且仅当 $2t = \dfrac{32}{t}$，即 $t = 4$ 时取等号,
- 则这批无人机使用 4 年后更新，可以使年平均总费用最低,
- 最低年平均总费用为 24 万元.

20. 已知 A, B，定义集合 $M_{(A,B)} = \{x \mid A < B\}$.

(1) 设 $A = |x - 4|, B = 2x$，求 $M_{(A,B)}$;

(2) 设 $A = ax^2 + 2ax - 4, B = 2x(x + 2)$，当 $M_{(A,B)} = \mathbb{R}$ 时，求 a 的取值范围;

(3) 设 $A = |2x - b|, B = \dfrac{x + 4b}{x - 1}, C = 2$，若 $M_{(A,C)} \cap M_{(B,C)} \neq \varnothing$，求 b 的取值范围.

【解析】

- (1) 由定义，$x \in M_{(A,B)}$ 等价于 $|x - 4| < 2x$,
- 原不等式等价于 $-2x < x - 4 < 2x$，即同时满足 $3x > 4$ 与 $x > -4$,
- 解得 $x > \dfrac{4}{3}$，所以 $M_{(A,B)} = \left(\dfrac{4}{3}, +\infty\right)$.
- (2) 由 $M_{(A,B)} = \mathbb{R}$，得 $ax^2 + 2ax - 4 < 2x(x + 2)$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立,
- 得 $(a - 2)(x + 1)^2 - a - 2 < 0$.
- 当 $a > 2$ 时，随着 $(x + 1)^2$ 增大，左边可取正值，不符合题意;
- 当 $a = 2$ 时，左边恒等于 -4，符合题意;
- 当 $a < 2$ 时，左边在 $x = -1$ 处取得最大值 $-a - 2$,
- 故恒成立的充要条件为 $-a - 2 < 0$，即 $a > -2$;
- 综上，$a \in (-2, 2]$.
- (3) 由 $|2x - b| < 2$，得 $M_{(A,C)} = \left(\dfrac{b}{2} - 1, \dfrac{b}{2} + 1\right)$，记为 I.
- 由 $\dfrac{x + 4b}{x - 1} < 2$，得 $\dfrac{x - (4b + 2)}{x - 1} > 0$，其中 $x \neq 1$.

- ①当 $b<-\dfrac{1}{4}$ 时，$4b+2<1$，故 $M_{(B,C)}=(-\infty,4b+2)\cup(1,+\infty)$.
- 此时 $\dfrac{b}{2}+1<1$，所以 I 与 $(1,+\infty)$ 没有公共元素.
- 两集合交集非空等价于 $\dfrac{b}{2}-1<4b+2$，解得 $b>-\dfrac{6}{7}$.
- 因而本种情况得到 $-\dfrac{6}{7}<b<-\dfrac{1}{4}$.
- ②当 $b=-\dfrac{1}{4}$ 时，$\dfrac{x+4b}{x-1}=1$，其中 $x\neq 1$，故 $M_{(B,C)}=\{x\mid x\neq 1\}$.
- 此时 $I=\left(-\dfrac{9}{8},\dfrac{7}{8}\right)$，两集合交集非空.
- ③当 $b>-\dfrac{1}{4}$ 时，$4b+2>1$，故 $M_{(B,C)}=(-\infty,1)\cup(4b+2,+\infty)$.
- 此时 $4b+2-\left(\dfrac{b}{2}+1\right)=\dfrac{7b}{2}+1>\dfrac{1}{8}>0$，
- 所以 I 与 $(4b+2,+\infty)$ 没有公共元素.
- 两集合交集非空等价于 $\dfrac{b}{2}-1<1$，解得 $b<4$.
- 因而本种情况得到 $-\dfrac{1}{4}<b<4$.
- 综上，$b\in\left(-\dfrac{6}{7},4\right)$.

21. 破晓同学阅读课外书籍时，发现笛卡尔积是代数和图论中一个很重要的课题. 对于非空数集 A,B，定义 $A\otimes B=\{(x,y)\mid x\in A\text{ 且 }y\in B\}$，将 $A\otimes B$ 称为“A 与 B 的笛卡尔积”.

(1) 若 $A=\{-1,0,1\}$,$B=\{-1,1\}$，求 $A\otimes B$ 和 $B\otimes A$；

(2) 试证明：“$A_1\otimes A_2=A_2\otimes A_1$”是“$A_1=A_2$”的充要条件；

(3) 若集合 H 是有限集，将集合 H 的元素个数记为 $|H|$. 已知 $|A_1\otimes A_2|=m^3(m\in\mathbb{N}^*)$，且存在实数 a 满足 $\sqrt{\dfrac{|A_1\otimes A_1|+|A_2\otimes A_2|}{|A_2\otimes A_1|}}\geqslant a$ 对任意 $m\in\mathbb{N}^*$ 恒成立. 求 a 的取值范围，并指明当 a 取到最值时 $|A_1|$ 和 $|A_2|$ 满足的关系式及 m 应满足的条件.

【解析】

- (1) 由题意得 $A\otimes B=\{(-1,-1),(-1,1),(0,-1),(0,1),(1,-1),(1,1)\}$,
- $B\otimes A=\{(-1,-1),(-1,0),(-1,1),(1,-1),(1,0),(1,1)\}$;
- (2) 若 $A_1=A_2$，设 $A_1=A_2=A$,
- 由定义得 $A_1\otimes A_2=\{(a,b)\mid a\in A\text{ 且 }b\in A\}=A_2\otimes A_1$,
- 所以“$A_1\otimes A_2=A_2\otimes A_1$”是“$A_1=A_2$”的必要条件;
- 若 $A_1\otimes A_2=A_2\otimes A_1$，对任意 $(a,b)\in A_1\otimes A_2$，均有 $(a,b)\in A_2\otimes A_1$,
- 即对任意 $a\in A_1,b\in A_2$，均有 $a\in A_2,b\in A_1$,

- 由任意性得 $A_1 \subseteq A_2, A_2 \subseteq A_1$，则 $A_1 = A_2$，
- 所以“$A_1 \otimes A_2 = A_2 \otimes A_1$”是“$A_1 = A_2$”的充分条件；
- 综上所述，“$A_1 \otimes A_2 = A_2 \otimes A_1$”是“$A_1 = A_2$”的充要条件.
- (3) 设 $|A_1| = c$,$|A_2| = d$,$c, d \in \mathbb{N}^*$，
- 则 $|A_1 \otimes A_2| = |A_2 \otimes A_1| = cd = m^3$,$|A_1 \otimes A_1| = c^2$,$|A_2 \otimes A_2| = d^2$，
- 得 $\sqrt{\dfrac{|A_1 \otimes A_1| + |A_2 \otimes A_2|}{|A_2 \otimes A_1|}} = \sqrt{\dfrac{c^2 + d^2}{cd}} = \sqrt{\dfrac{c}{d} + \dfrac{d}{c}} \geqslant \sqrt{2\sqrt{\dfrac{c}{d} \cdot \dfrac{d}{c}}} = \sqrt{2}$，
- 当且仅当 $\dfrac{c}{d} = \dfrac{d}{c}$，即 $c = d$ 时取等号，所以实数 a 的取值范围是 $(-\infty, \sqrt{2}]$.
- 若 a 取到最大值，则 $c = d$，即 $|A_1| = |A_2|$，得 $c^2 = m^3$，
- 即 $c = \sqrt{m^3} = (\sqrt{m})^3 \in \mathbb{N}^*$，所以 $m = k^2, k \in \mathbb{N}^*$.